

វិញ្ញាសាប្រឡងពាក់កណ្តាលឆមាស
ឆ្នាំទី៤ ឆមាសទី២ ជំនាន់២៣

Subject: Cyber Security Principle

សាស្ត្រាចារ្យ៖ ពេន ជាតិ

I. អនុវត្តន៍

1. អនុវត្តជំហានក្នុងការតំឡើង និងដំណើរការ ClamAV នៅលើ Linux Server

- `sudo apt update` : update system មុននឹងដំណើរការតំឡើង
- `sudo apt install clamav clamav-daemon -y` : សម្រាប់install clamav
- `sudo freshclam` : ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព database មេរោគមុនពេលស្វែង
- `sudo systemctl enable clamav-daemon` : enable status of clamav
- `sudo systemctl start clamav-daemon` : run the service after install
- `sudo systemctl status clamav-daemon` : check status
- `sudo clamscan -r --bell -i /` : scan system
- `sudo clamscan -r --remove /home` : remove directory when is catch the virus
- `cat /var/log/clamav/daily_scan.log` : check the result of scan

2. អនុវត្តជំហានក្នុងការតំឡើង និងដំណើរការ OpenVAS

- `sudo apt update` : update system មុននឹងដំណើរការតំឡើង
- `sudo auto remove` : remove file unnecessary
- `sudo apt install openvas` : install openvas
- `gvm-setup` : Download Vulnerability Database
- `gvm-check-setup` : Verify the installation
- `osspd-openvas` : start up service

3. អនុវត្តជំហានក្នុងការតំឡើង និងដំណើរការ Metasploit Framework

- `sudo apt update` : update system មុននឹងដំណើរការតំឡើង
- `sudo msfdb init` : Initialize Database
- `msfconsole` : Start the framework
- `db_nmap -F -sV -T5 [IP / Host]` : port scan with shorten, space and clarity
example: `db_nmap -F -sV -T5 10.0.0.0/24`

II. សំណួរសរសេរ

1. ទស្សនៈទាននៃ Cyber security និង kali Linux

Cyber security

- **Cyber Security** គឺជាការការពារទិន្នន័យ ប្រព័ន្ធ និងបណ្តាញពីការរំលោភ ជើងគតិយុទ្ធ (threats) និងការវាយប្រហារ (attacks)។
- **គោលដៅ**: ផ្តល់សុវត្ថិភាព (confidentiality), ត្រឹមត្រូវ (integrity), និងភាពអាចប្រើប្រាស់បាន (availability) — ជាបីមូលដ្ឋានសំខាន់ (CIA triad)។
- **វិស័យទូលំទូលាយ**: រួមមាន network security, application security, cloud security, incident response, forensics, identity & access management, risk management, និងផ្នែកគ្រប់គ្រង។

Kali linux

- **Kali Linux** គឺជា distribution (Debian-based) ដែលត្រៀមជាមួយឧបករណ៍ pentesting និង forensic (nmap, Metasploit, Burp, John, Aircrack-ng, និងផ្សេងទៀត)។
- **តួនាទី**: ជា environment សម្រាប់ **ការសិក្សា**, penetration testing, vulnerability assessment, និង security research។
- **Who is this for?** : Penetration Testers, Security Analysts, Network Administrators, Anyone interested in cyber security and digital forensics

2. ជំហាននៃ Attacker ប្រតិបត្តិមុនពេលដែលវាយប្រហារគោលដៅ៖

- ការកំណត់គោលដៅដែលចង់បាន
- ប្រើប្រាស់ Command scan port ទៅលើ Device ដែលចង់ Attack

nmap [options] address(range)
- ប្រើប្រាស់ Command scan IP សម្រាប់ដឹងពី information កាន់តែច្បាស់ យើងអាចប្រើប្រាស់ OpenVAS សម្រាប់ជំនួយការ Scan

3. External check គឺជា **ការត្រួតពិនិត្យសន្តិសុខពីខាងក្រៅបណ្តាញ (External Security Testing / External Audit / External Vulnerability Assessment)** ដើម្បីវាយតម្លៃថា ប្រព័ន្ធ ឬបណ្តាញមួយ មានភាពងាយរងគ្រោះចំពោះការវាយប្រហារពីខាងក្រៅ (hackers, attackers) ឬអត់។

រកឃើញចន្លោះសុវត្ថិភាព រកមើលចន្លោះ ឬកំហុស ដែលអាចឲ្យអ្នកវាយប្រហារប្រើប្រាស់បាន។

ការពារពីការវាយប្រហារ (Prevent External Attacks)

- ដឹងពីចំណុចខ្សោយមុនពេលដែលអ្នកវាយប្រហាររកឃើញ។

ធានាសុវត្ថិភាពប្រព័ន្ធដែលបើកចំហរ

- ប្រព័ន្ធដូចជា web server, mail server, API gateway ត្រូវបានត្រួតពិនិត្យថាមានការការពារគ្រប់គ្រាន់។

អនុវត្តតាមស្តង់ដារ និងបទបញ្ជា

- ជួយអង្គការអនុវត្តតាមស្តង់ដារ ដូចជា ISO 27001, PCI DSS, GDPR, ឬ NIST។

បង្កើនភាពជឿជាក់ និងភាពរឹងមាំ

- បង្ហាញថា អង្គការមិនមែនរង់ចាំឲ្យមានការវាយប្រហារមុនទេ តែមានការត្រួតពិនិត្យសកម្មពីខាងក្រៅជាប្រចាំ។